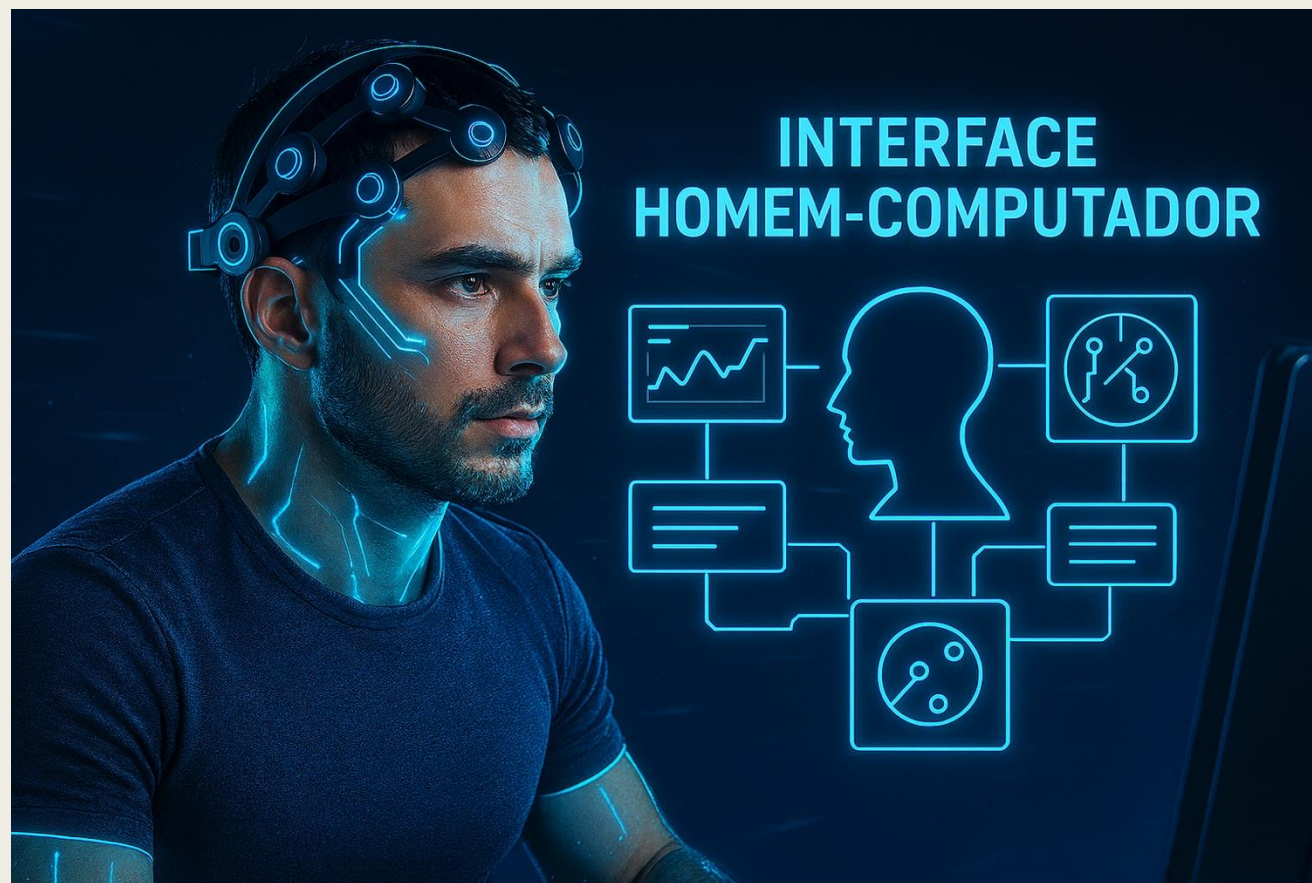


UNIDADE II – PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DE IHC

Profa.: Ana Carolina Gondim Inocêncio



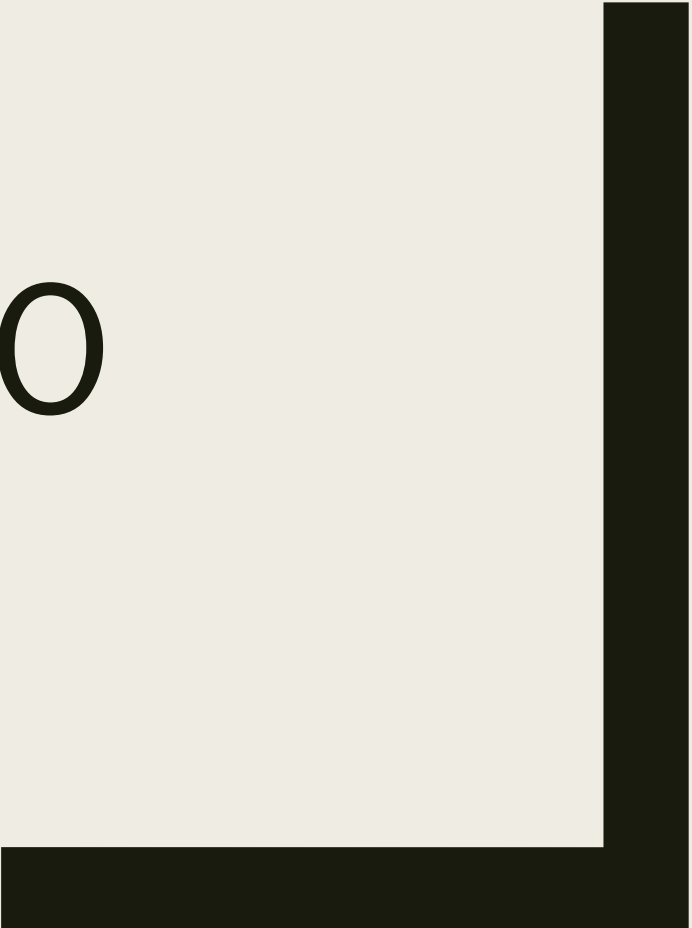
E-mail institucional: anainocencio@ufj.edu.br

Sala: 21–Gabinete dos professores

Telefone: 64 – 99676-9566

Roteiro

- Introdução
- Por que Avaliar?
- O que Avaliar?
- Quando Avaliar o Uso de um Sistema?
- Onde Coletar Dados sobre Experiências de Uso?
- Que Tipos de Dados Coletar e Produzir?
- Qual Tipo de Método de Avaliação Escolher?
- Como Avaliar?
- O Framework DECIDE



INTRODUÇÃO

Introdução

- A avaliação de IHC é uma **atividade fundamental** em qualquer processo de desenvolvimento que busque **produzir um sistema interativo com alta qualidade de uso.**



Introdução

■ O que é avaliação de IHC?

–A avaliação de IHC é um momento onde o avaliador:

- faz um **julgamento de valor** sobre a qualidade de uso da solução de IHC e
- **identifica problemas** na interação e na interface que prejudiquem a experiência particular do usuário durante o uso do sistema





POR QUE AVALIAR?

Por que avaliar?

- Nem sempre os produtos de um processo de fabricação são de qualidade
 - *matéria prima* com defeito ou de má qualidade
 - *pode acontecer um erro humano*, etc.
- No desenvolvimento de sistemas interativos, **os problemas costumam ocorrer**:
 - *na coleta, interpretação, processamento e compartilhamento de dados* entre os interessados no sistema (stakeholders)
 - *na implementação do sistema* projetado

Por que avaliar?

Desta forma, o que é possível fazer para entregar ao consumidor um produto de qualidade?

Além de continuar **seguindo processos de design e desenvolvimento comprometidos com a qualidade do produto final**, também é preciso **avaliar se o produto resultante desse processo atende aos critérios de qualidade desejados**.

A avaliação do produto final possibilita **entregar um produto com uma garantia maior de qualidade**

Por que avaliar?

É difícil garantir a **qualidade total** de um produto, porque seria necessário avaliar o produto final em **todas as situações de uso possíveis**.

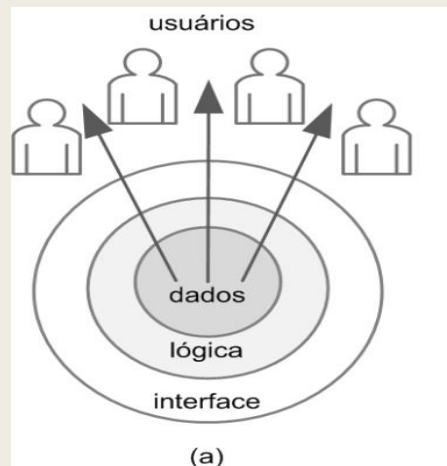
O **custo** de tal avaliação seria **alto demais**, e exigiria muito tempo e esforço para sua realização



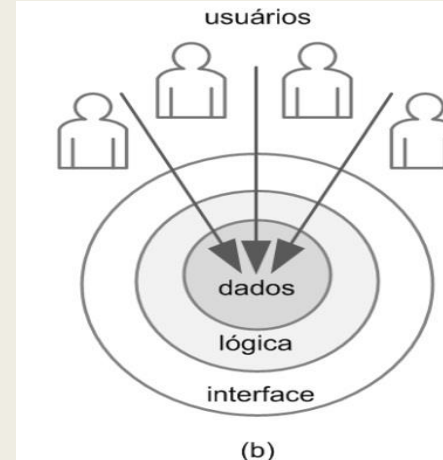
Por que avaliar?

Por que avaliar em diferentes perspectivas?

Um sistema interativo deve ser avaliado na perspectiva de quem concebe, constrói e de quem o utiliza



para quem constrói,
deve-se verificar se o sistema funciona de acordo com especificação de requisitos – testes da Engenharia de Software



para quem concebe e utiliza deve-se verificar se o sistema apoia adequadamente os usuários a atingirem seus objetivos em um contexto de uso – avaliações de IHC

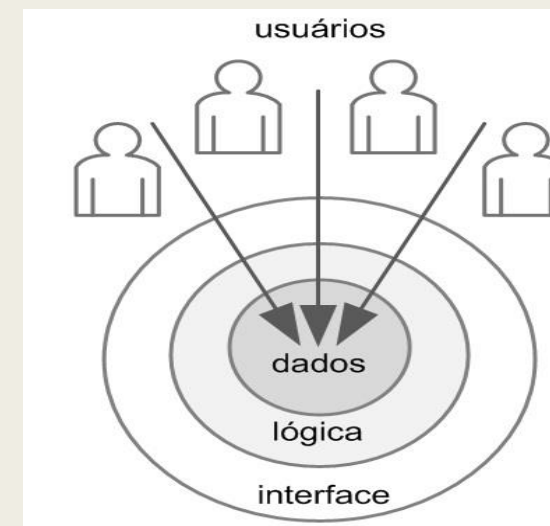
Por que avaliar?

Por que avaliar em diferentes perspectivas?

As **diferenças** entre quem concebe e quem utiliza **não podem ser desprezadas**

Os usuários podem ou não

- **compreender e concordar** com a lógica do designer,
- julgar se a **solução de IHC apropriada é melhor do que as soluções existentes**,
- **incorporá-la no seu dia a dia**, quando tiverem escolha



É importante avaliar IHC do ponto de vista dos usuários, preferencialmente com a **participação deles**

Por que avaliar?

- Sempre que possível, a avaliação de IHC **deve ser conduzida por avaliadores que não participaram da concepção da solução,**
- Pois eles possuem **melhores condições de analisar a solução sob um ponto de vista mais neutro,** para defender os usuários e não o design concebido.

Por que avaliar?

- Problemas de IHC devem ser **corrigidos antes** e não depois de o produto ser lançado
- A equipe de desenvolvimento pode se **concentrar na solução de problemas reais**, em vez de gastar tempo debatendo gostos e preferências particulares de cada membro da equipe.
- Engenheiros sabem construir um sistema, mas não sabem e não estão em uma posição adequada para discutir sobre a qualidade de uso.

Por que avaliar?

- Quem será o **advogado do usuário para defender seus interesses** durante o processo de desenvolvimento?
- O tempo para colocar o produto no mercado diminui, pois os problemas de IHC são corrigidos desde o início do processo de desenvolvimento.
- Identificar e corrigir os problemas de IHC permitem **entregar um produto mais robusto**, ou seja, a próxima versão corretiva não precisa já começar a ser desenvolvida no momento do lançamento do produto no mercado.

Por que avaliar?

- Avaliar a qualidade de uso de sistemas interativos **não representa apenas um aumento do custo de desenvolvimento.**
- O custo de avaliar a qualidade de uso **não costuma ser alto quando comparado ao orçamento global de um projeto de desenvolvimento**, e principalmente quando consideramos os benefícios significativos e importantes para o sistema.

Por que avaliar?

- A **curto prazo**, avaliar a qualidade de uso e corrigir os problemas identificados **contribuem para**:
 - Aumentar a **produtividade** dos usuários,
 - Diminuir o **número e a gravidade dos erros cometidos** durante o uso
 - **Aumentar a satisfação** dos usuários

Por que avaliar?

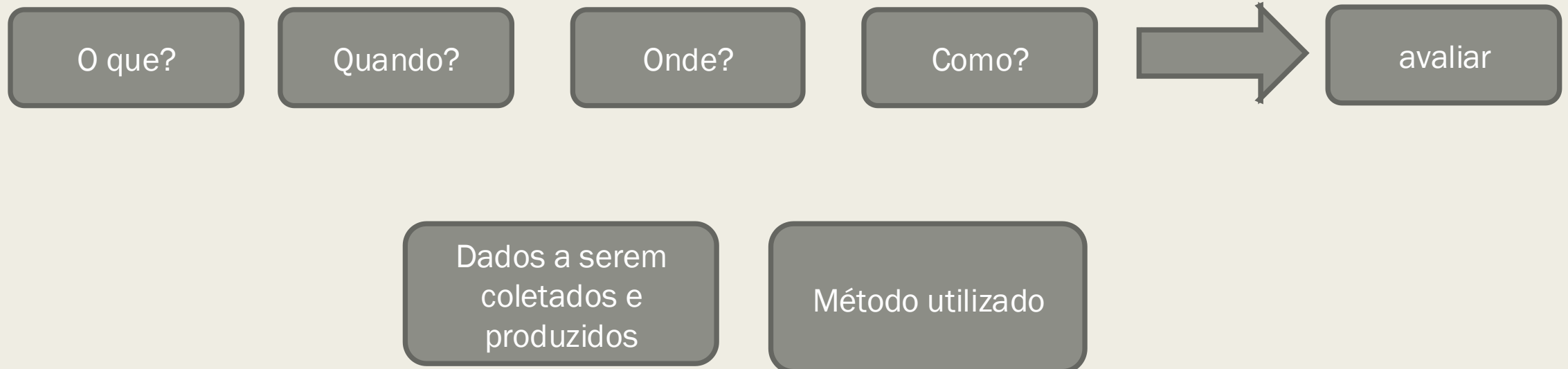
- A **médio e longo prazo** identificar e corrigir problemas de IHC contribuem para **diminuir o custo** de:
 - *Treinamento e suporte*
 - *Planejar versões futuras do sistema*
 - *Identificar partes do sistema que podem ser melhoradas e mais exploradas.*

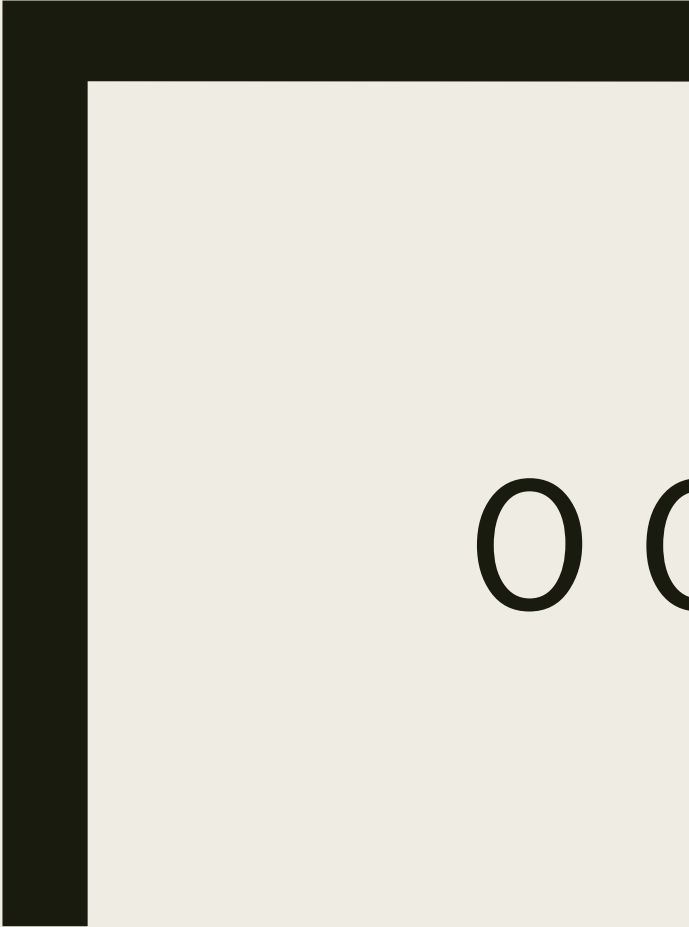
Por que avaliar?

- É possível **equilibrar o custo da avaliação de IHC com os benefícios obtidos.**
- Para obter esses benefícios, **uma avaliação de IHC NÃO** pode ser realizada simplesmente entregando (um protótipo de) o sistema para alguns usuários **utilizarem** e aguardando o relato espontâneo dos problemas.
- Avaliar a qualidade de uso **requer um planejamento cuidadoso** da avaliação para que não sejam desperdiçados tempo e dinheiro.

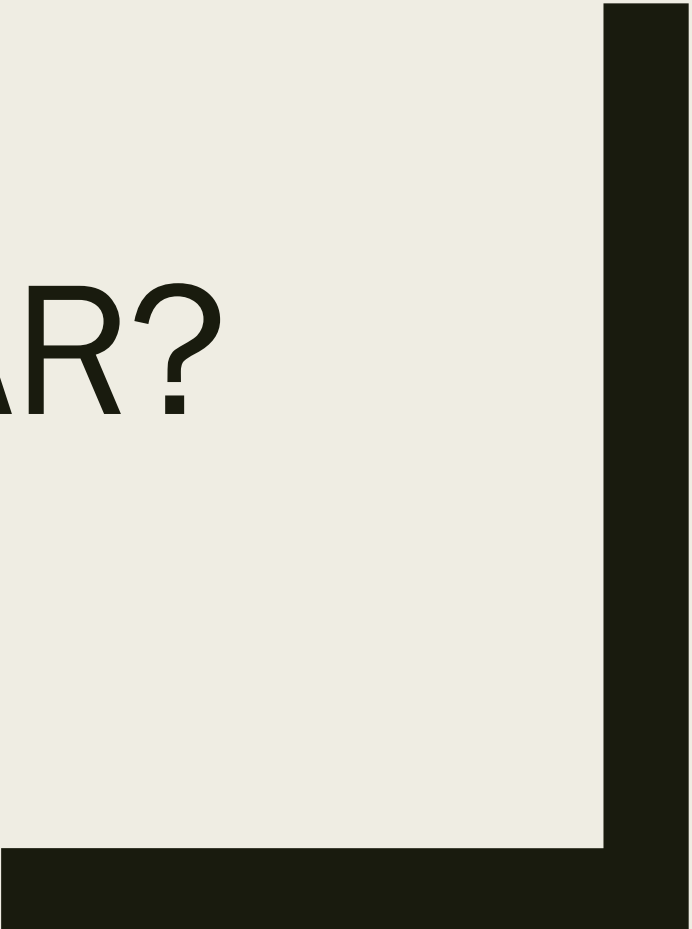
Por que avaliar?

- Ao planejar uma avaliação de IHC, o avaliador deve decidir:





O QUE AVALIAR?



O que avaliar?

- É importante definirmos quais são **os objetivos da avaliação, a quem eles interessam e por quê.**



O que avaliar?

- Os **objetivos de uma avaliação** determinam **quais aspectos relacionados ao uso do sistema devem ser investigados.**
- Os principais aspectos avaliados são:
 - *apropriação de tecnologia pelos usuários*, incluindo o sistema computacional a ser avaliado mas não se limitando a ele;
 - *ideias e alternativas de design*;
 - *conformidade com um padrão*;
 - *problemas na interação e na interface.*

O que avaliar?

■ Apropriação de tecnologia:

- Requer a **participação dos usuários para compreensão**: do contexto em que o sistema se insere, necessidades dos usuários, em que grau as tecnologias disponíveis satisfazem suas necessidades e preferências e como elas afetam sua vida pessoal e profissional.
- Pode ser **realizada em diversos momentos do processo de design**
 - Estudo exploratório para apoiar atividade de análise;
 - Ao longo do design, com protótipos e esboços.
- Permite **compreender os efeitos da introdução de um sistema interativo** novo ou reprojeto no cotidiano dos usuários.
- Esse tipo de investigação também nos permite **identificar motivos que levam os usuários a não incorporarem um sistema interativo** (ou parte dele) no seu cotidiano.

O que avaliar?

■ Ideias e alternativas de design:

- Busca **comparar diferentes alternativas de solução** de acordo com critérios relacionados com o **uso** e com a **construção da interface** com usuário.
- Os critérios de análise e dimensões de comparação de alternativas de design **devem ser definidos de acordo com os resultados da análise da situação atual**
- Esta avaliação **costuma ser realizada de forma rápida e informal durante a atividade de design** como parte do ciclo iterativo de concepção da solução final.
- Pode ser **realizada com ou sem a participação dos usuários**.

O que avaliar?

■ Conformidade com um padrão:

- É importante quando a solução de IHC **precisa ter características específicas determinadas por padrões estabelecidos**. Ex. É necessário que a solução de IHC esteja de acordo com os padrões do W3C para acessibilidade.
- Também podemos avaliar se uma solução de IHC **segue os padrões do ambiente computacional** em que será inserida, como, por exemplo, padrões estabelecidos pelos ambientes de trabalho GNOME e KDE, ou pelos sistemas Microsoft Windows e MacOS.
- Se esses padrões forem seguidos, **os usuários acostumados com esses ambientes tendem a ter menos dificuldades para realizar operações básicas**.
- Além disso, podemos verificar se a solução de IHC está em conformidade com padrões utilizados em **domínios específicos**, como correio e comércio eletrônico.

O que avaliar?

- Conformidade com um padrão:
 - De forma geral, verificar a conformidade com padrões contribui para a **consistência e coerência entre as soluções de IHC** que seguem esses padrões.
 - A avaliação desse aspecto **não exige a participação do usuário.**

Consistência é a Chave



do Sucesso

O que avaliar?

■ Problemas na interação e na Interface:

- São os aspectos mais avaliados na área de IHC;
- Na avaliação desses aspectos, o **avaliador pode contar ou não com a participação dos usuários** para coletar dados relacionados ao uso de sistemas interativos.
- Ele **analisa os dados coletados com objetivo de identificar problemas na interação e na interface** que prejudiquem a qualidade de uso do sistema.
- Os problemas identificados costumam ser classificados de acordo:
 - Com sua **gravidade** (grau de impacto nocivo),
 - Com a **frequência em que tendem a ocorrer**
 - Com os **fatores que compõem os critérios de qualidade de uso** prejudicados – usabilidade, experiência de uso, acessibilidade ou comunicabilidade.

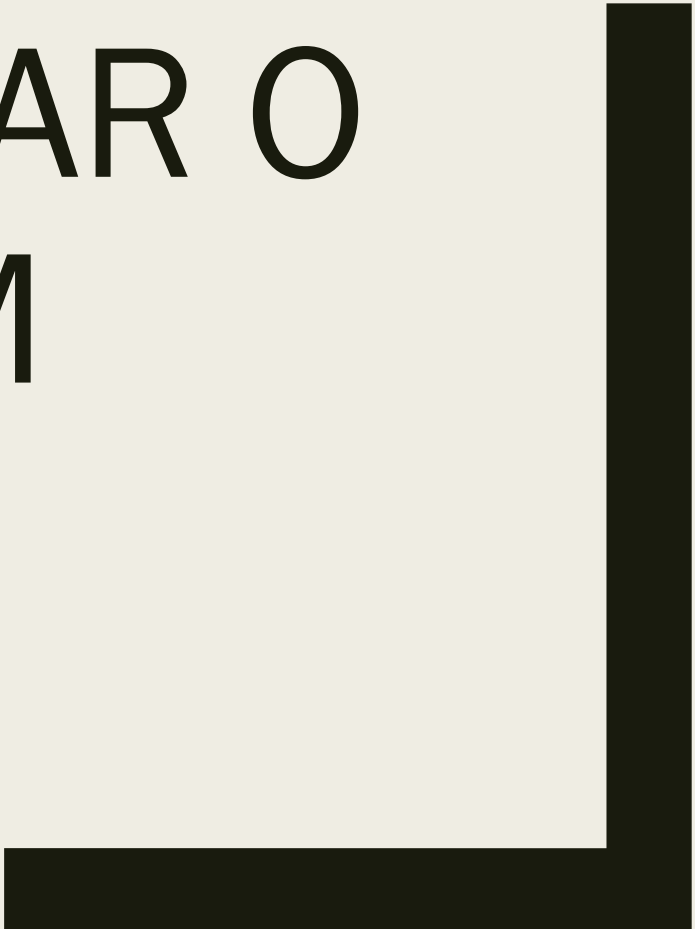
O que avaliar?

- A **avaliação** de qualquer aspecto **relacionado ao uso de sistemas computacionais interativos**, também fornece insumos para elaborar **material de apoio e de treinamento**, tais como: tutoriais, instruções de uso e sistemas de ajuda.





QUANDO AVALIAR O
USO DE UM
SISTEMA?



Quando avaliar o uso de um sistema?

em **diferentes momentos do processo de desenvolvimento**, dependendo dos dados disponíveis sobre a solução de IHC sendo concebida

- **Desde o início da atividade de design**, o designer explora ideias alternativas de intervenção na situação atual.
- Essas **ideias são elaboradas e refinadas através de ciclos de (re) design e avaliação**, até o designer chegar a uma solução de IHC que possa ser construída.
- A avaliação de IHC realizada **durante** a elaboração da solução, ou seja, antes de termos uma solução pronta é chamada de **avaliação formativa ou construtiva**.
- A avaliação de IHC realizada **depois de uma solução estar pronta** é chamada de avaliação **somativa ou conclusiva**.

Quando avaliar o uso de um sistema?

Avaliação formativa, antes de termos uma solução pronta, é realizada ao longo de todo o processo de design para compreender e confirmar a compreensão sobre o que os usuários querem e precisam, e para confirmar se e em que grau a solução sendo concebida atende às necessidades dos usuários com a qualidade esperada.

- **geralmente utilizada para:**

- *analisar e comparar ideias e alternativas de design*
- *Identificar, tão cedo quanto possível, problemas na interação e na interface*

- **artefatos que podem servir de insumo:**

- *cenários de uso,*
- *esboços de tela,*
- *storyboards,*
- *modelagem da interação e*
- *protótipos do sistema em diferentes níveis de detalhe e fidelidade*

Quando avaliar o uso de um sistema?

- **avaliação somativa (ou conclusiva)**, depois que a solução estiver pronta
- utilizada para **avaliar qualquer objetivo de avaliação**
- A solução de IHC final pode ser representada por um **protótipo de média ou de alta fidelidade**, ou até mesmo pelo **sistema interativo implementado**.
- A avaliação somativa julga a qualidade de uso de uma solução de IHC buscando evidências que indiquem que as metas de design foram alcançadas, ou seja, que o **produto possui os níveis de qualidade de uso desejados**.



ONDE COLETAR
DADOS SOBRE
EXPERIÊNCIAS DE
USO

Onde coletar dados sobre experiências de uso?

- A interação usuário-sistema afeta e é afetada pelo **contexto de uso**, que abrange o ambiente físico, social e cultural em que ela ocorre.
- Em particular, o usuário costuma **utilizar outros artefatos em conjunto com o sistema e interagir com outras pessoas enquanto o utiliza**.
- Todos os **elementos e acontecimentos** comuns em um **contexto real podem afetar o uso** de um sistema interativo.
- **Conhecer esses fatores** é importante para **avaliar a adequação do sistema ao ambiente real** em que ele será utilizado.

Onde coletar dados sobre experiências de uso?

As avaliações de IHC que envolvem a participação dos usuários podem ser realizadas em **contexto real de uso ou em laboratório**

Onde coletar dados sobre experiências de uso?

■ Avaliação em contexto de uso

- Que constitui **uma forma de estudo de campo**, aumenta as chances de **verificarmos a qualidade de uso da solução de IHC** perante um **conjunto maior e mais diversificado de situações de uso**.
- Fornece **dados de situações típicas de uso** que não seriam percebidos em uma avaliação em laboratório
- Permite **entender melhor como os usuários se apropriam da tecnologia** no seu cotidiano e quais problemas podem ocorrer em situações reais de uso
- Todavia, é **difícil controlar sua execução** para assegurar que certos aspectos do sistema sejam analisados.



Onde coletar dados sobre experiências de uso?

■ Avaliação em laboratório

- Oferece um **controle maior sobre as interferências do ambiente** na interação usuário-sistema
- **Facilita o registro de dados das experiências** de uso com a solução de IHC avaliada.
- O laboratório é um **ambiente preparado para proporcionar experiências de uso sem interrupções** ou inconvenientes que podem ocorrer em um contexto real de uso e até mesmo atrapalhar certos aspectos da avaliação do sistema.
- Uma avaliação em laboratório **permite comparar de forma consistente as experiências que diferentes usuários tiveram com o sistema**, sem as interferências do contexto de uso, o **usuário possui melhores condições de manter o foco nas tarefas sendo avaliadas**.



Onde coletar dados sobre experiências de uso?

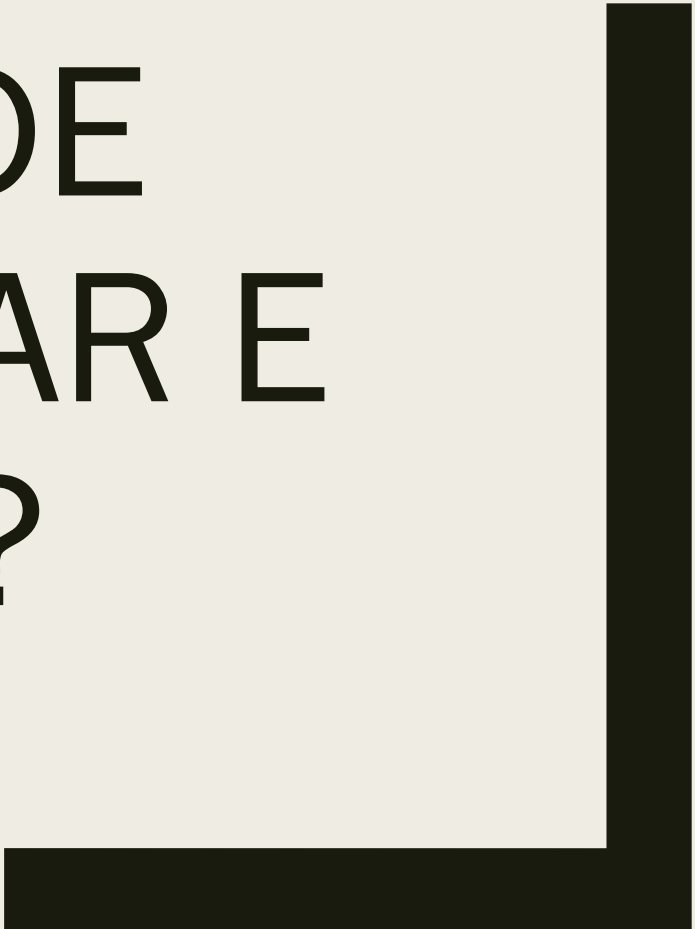
■ Avaliação em laboratório

- *Uma sala de reunião com mesa e cadeiras é um ambiente adequado para utilizar os métodos de grupo de foco e prototipação em papel*
- *Ambientes de observação são adequados o teste de usabilidade e o método de avaliação de comunicabilidade.*





QUE TIPOS DE
DADOS COLETAR E
PRODUZIR?



Que Tipos de Dados Coletar e Produzir?

- Dependendo do tipo de avaliação, o **avaliador pode coletar dados** sobre:
 - A *situação atual*;
 - *Uso atual da tecnologia*,
 - Aspectos *positivos e negativos identificados durante esse uso*,
 - Necessidades e oportunidades de *intervenção*.
- A abrangência e o foco da coleta de dados devem ser **definidos de acordo com os objetivos da avaliação**

Que tipos de dados coletar e produzir?

- Os dados coletados e produzidos em uma avaliação de IHC **podem ser classificados de diferentes maneiras:**
- As **classificações mais comuns** são:
 - *nominais, ordinais, de intervalo e de razão;*
 - *dados qualitativos e quantitativos;*
 - *dados subjetivos e objetivos.*
- Cada método de avaliação de IHC privilegia dados e resultados de diferentes tipos

Que tipos de dados coletar e produzir?

- dados **nominais** representam conceitos na **forma de rótulos ou categorias**, por exemplo: a origem étnica de uma pessoa pode ser africana, hispânica, asiática, etc.
 - *Ex.: atividades que um usuário realiza no sistema, sistemas semelhantes que o usuário já utilizou, formas de acesso à Internet que o usuário utiliza...*
- dados **ordinais** representam conceitos com **relações que definem algum tipo de ordem entre eles**, por exemplo uma lista de sites que um usuário mais utiliza.
 - *Ex.: é possível que por trás dos dados ordinais sobre os sites A, B e C, em ordem de frequência de uso, esteja o fato de o usuário visitar o site A diversas vezes ao dia, o site B uma vez por dia e o site C a cada 15 ou mais dias. Em outras palavras, ao analisar dois ou mais dados ordinais, é possível dizer qual é maior ou melhor, mas não em quanto.*

Que tipos de dados coletar e produzir?

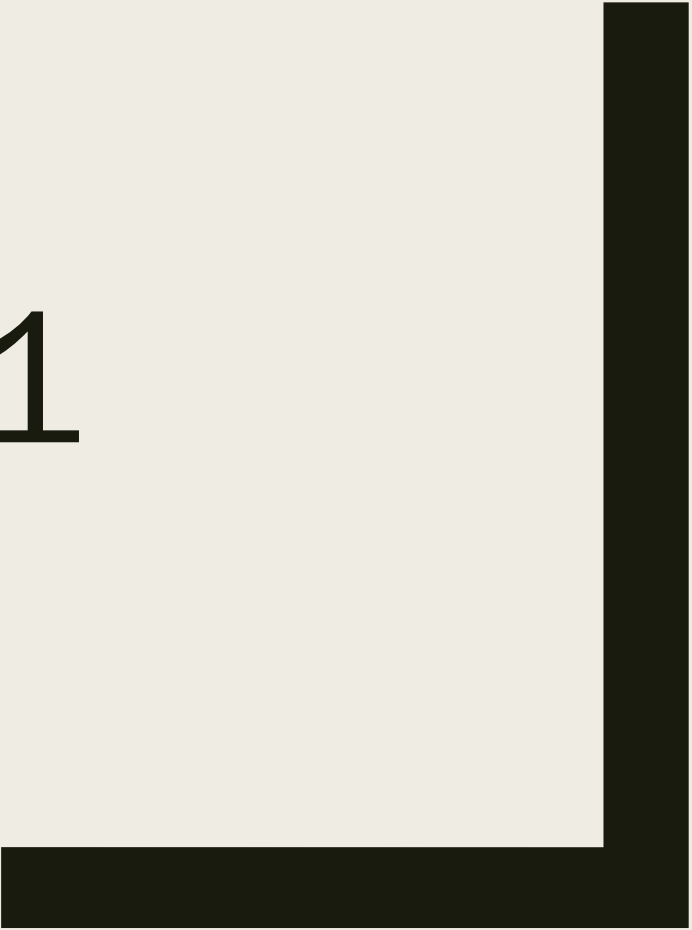
- Dados de **intervalo** representam **períodos, faixas ou distâncias entre os dados ordinais**, por exemplo faixa etária.
- Dados de **razão** são dados que possuem um valor zero verdadeiro, por exemplo o tempo que uma pessoa leva para realizar uma tarefa , ou o número de erros cometidos.
 - *Ex.: Se os participantes P1 e P2 levaram dois e seis minutos para realizar uma tarefa, respectivamente, faz sentido dizer que P2 levou o triplo do tempo de P1 para realizar a tarefa.*
 - *Também são dados de razão a frequência de acesso à Internet, o número de erros cometidos, o número de contatos que um usuário possui em uma comunidade virtual*

Que tipos de dados coletar e produzir?

- Dados **qualitativos** representam conceitos que **não são representados numericamente**.
 - *Por exemplo, os dados nominais e as respostas livres, tais como expectativas, explicações, críticas, sugestões e outros tipos de comentário.*
- Dados **quantitativos** representam **numericamente uma quantidade**, ou seja, uma grandeza resultante de uma contagem ou medição,
 - *Tais como: o tempo e número de passos necessários para alcançar determinado objetivo ou quantas vezes a ajuda on-line e o manual de uso foram consultados.*
 - *Nessa classificação se encaixam os dados ordinais, intervalares e de razão.*
 - *São utilizados com frequência para verificar hipóteses, possivelmente formuladas a partir de uma teoria ou de uma pesquisa qualitativa prévia.*

Que tipos de dados coletar e produzir?

- Diferentemente do foco na **contagem e medição de quantidade** realizadas na análise de dados **quantitativos**, a **análise de dados qualitativos envolve principalmente a interpretação de conceitos** por eles representados.
- Por isso, ao **escolher trabalhar com dados qualitativos**, um avaliador normalmente está interessado em **explorar e explicar o que ocorreu** (ou pode ocorrer) **durante a interação usuário-sistema** e como, **em vez de testar hipóteses**.



FIM AULA 01



QUAL TIPO DE
MÉTODO DE
AVALIAÇÃO
ESCOLHER?



Qual o tipo de método de avaliação escolher

- Existem **vários métodos para avaliar a qualidade de uso**, propostos na literatura.
- Cada método atende melhor a **certos objetivos de avaliação**;
- Orienta explicita ou implicitamente **quando e onde os dados devem ser coletados**;
- Como eles devem ser **analisados**;
- E quais **critérios de qualidade de uso** (usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade ou comunicabilidade) sua análise privilegia.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

Os métodos de avaliação de IHC podem ser classificados em:

- métodos de **investigação**,
- de **observação de uso** e
- de **inspeção**



Qual tipo de método de avaliação escolher?

■ Os métodos de **investigação** (*inquiry*) envolvem o uso de questionários, a realização de entrevistas, grupos de foco e estudos de campo, entre outros.

– Esses métodos permitem ao avaliador **ter acesso, interpretar e analisar concepções, opiniões, expectativas e comportamentos do usuário** relacionados com sistemas interativos.

– São frequentemente utilizados em etapas iniciais do processo de design, **para ratificar ou retificar o entendimento da situação atual e identificar necessidades e oportunidades de intervenção.**

– Os dados obtidos através de investigação com usuários e demais stakeholders podem ser coletados através das técnicas: **entrevista, questionário, grupo de foco, estudo de campo e investigação contextual.**

Qual tipo de método de avaliação escolher?

■ Os métodos de **inspeção** permitem ao avaliador examinar (ou inspecionar) uma solução de IHC para tentar **antever as possíveis consequências** de certas decisões de design sobre as experiências de uso.

– Esses métodos geralmente não envolvem diretamente usuários e, portanto, **tratam de experiências de uso potenciais**, e não reais.

– Além de permitir **comparar designs alternativos e buscar problemas em soluções de IHC**, os métodos de inspeção permitem ainda avaliar a conformidade com um padrão ou guia de estilo.

– Os métodos de avaliação através de inspeção, **também são denominados métodos analíticos**, podem ser **utilizados ao longo de todo o processo de design**, à medida que modelos ou protótipos são elaborados.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

■ Os métodos de **observação** fornecem dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, com ou sem apoio de sistemas interativos.

*– Através do registro dos dados observados, esses métodos **permitem identificar problemas reais** que os usuários enfrentaram durante sua experiência de uso do sistema sendo avaliado.*

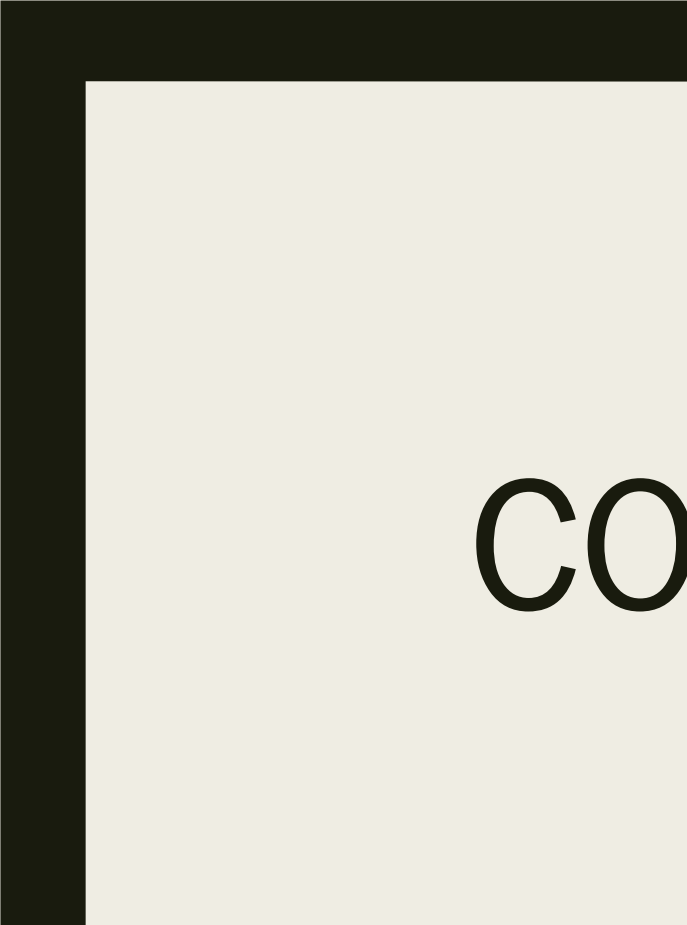
– O avaliador pode observar os usuários em contexto ou em laboratório.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

- Métodos de avaliação por **inspeção costumam ser mais rápidos e de custo de execução mais baixo do que os métodos de investigação e de observação**, pois eles não gastam tempo com recrutamento e sessões de coleta de opiniões ou de observação de usuários.
- Entretanto, os **resultados de uma avaliação por inspeção são baseados apenas na experiência do avaliador** com base em hipóteses sobre os usuários.
- Apesar de ser necessário mais tempo para coletar e analisar dados empíricos de experiências de uso, os **métodos de avaliação através de investigação e observação costumam fornecer resultados mais interessantes** do que as previsões dos avaliadores.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

- Os **objetivos da avaliação**, detalhados por questões específicas, são os **guias principais para o avaliador escolher os métodos** de avaliação a serem utilizados.
- Se o objetivo da avaliação for **encontrar problemas de IHC**, o avaliador pode julgar mais adequado empregar um **método de inspeção** para cobrir (quase) toda a interface, e **selecionar um pequeno número de partes importantes a serem avaliadas por um método de observação ou de investigação**.
- Já avaliar a **forma como os usuários se apropriam de tecnologia** requer o emprego de um **método de avaliação através de investigação ou de observação**, por contar com a **participação dos usuários**.
- **Não adianta o avaliador planejar uma avaliação de IHC sem ter condições de executá-la**. Por exemplo, o avaliador deve verificar se é possível ter acesso ao contexto de uso com o tempo e a liberdade necessários.



COMO AVALIAR?

Como avaliar?

Os métodos de avaliação de IHC possuem as seguintes atividades básicas:

- preparação
- coleta de dados
- interpretação
- consolidação
- relato dos resultados

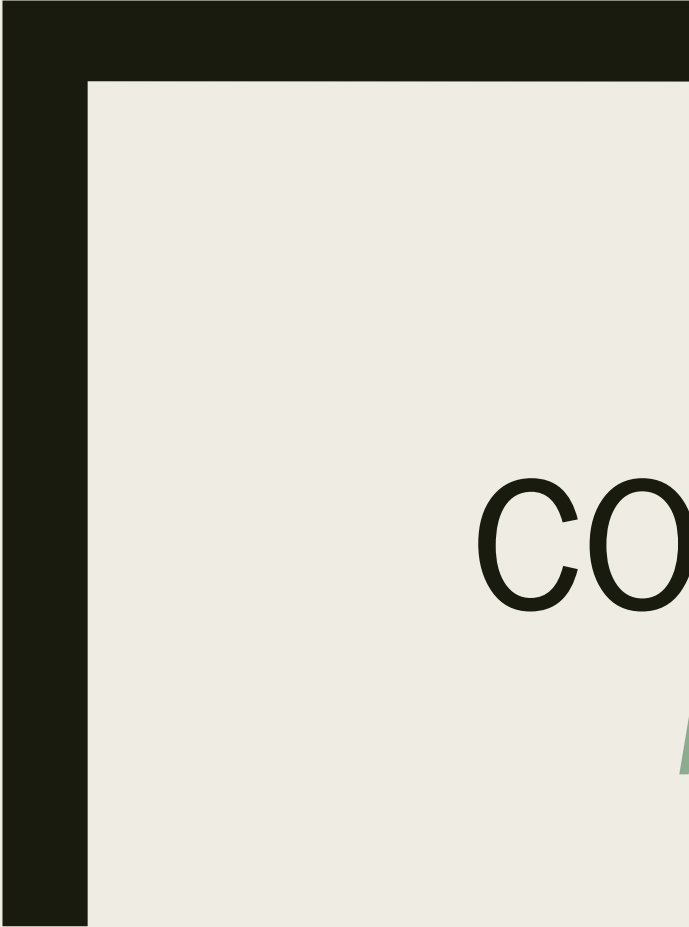
Two thick black L-shaped brackets are positioned on the left and right sides of the slide. The left bracket is in the top-left corner, and the right bracket is in the bottom-right corner, both pointing towards the center text.

COMO AVALIAR?

Por onde começar?

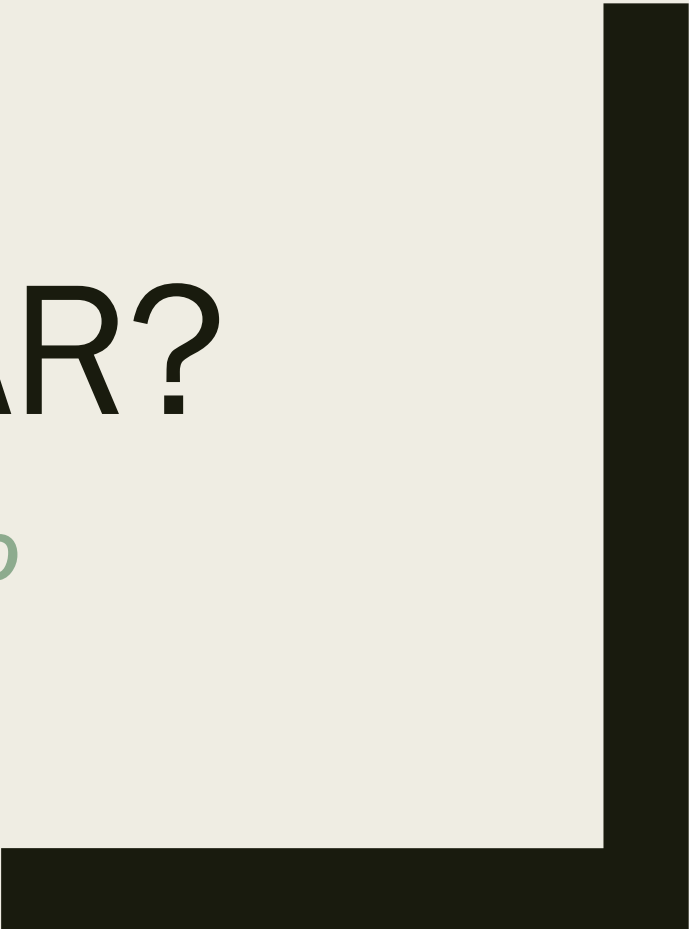
Por onde começar?

- **Aprenda sobre a situação atual**, que inclui o domínio do problema, os papéis e perfis dos usuários, seus objetivos e atividades, e o contexto em que o sistema é ou será utilizado
- **Conheça as interfaces dos sistemas complementares ou semelhantes** com os quais os usuários estejam acostumados a utilizar, além de, é claro, a interface do próprio sistema ou protótipo a ser avaliado
- Sempre que possível, **busque saber quais são os comportamentos e as dificuldades típicos dos usuários durante o uso** de sistemas interativos semelhantes.
- Esse conhecimento é **necessário para planejar a avaliação adequadamente** e facilita a coleta e análise dos dados



COMO AVALIAR?

Preparação da Avaliação



Preparação da avaliação

- A atividade de preparação é **fundamental para a condução adequada** de uma avaliação que forneça resultados úteis e confiáveis.
- Ela **não pode ser negligenciada**, pois pode acarretar em desperdício de tempo, dinheiro e outros recursos, envolvendo avaliadores, usuários e demais interessados na avaliação.

Preparação da avaliação

- no planejamento de uma avaliação de IHC precisamos definir:
 - Os **objetivos** da avaliação são definidos com base em requisições, reclamações ou comportamentos dos stakeholders do sistema.
 - **Questões específicas** de investigação são o detalhamento dos objetivos;
 - **Escopo** da avaliação: quais partes da interface, caminhos de interação, tarefas devem fazer parte da avaliação.
 - Essa delimitação é feita conforme os **objetivos e as questões que a avaliação pretende responder**.
 - Além disso, o avaliador deve **considerar o prazo e os recursos disponíveis**.
 - Uma sessão de teste com os usuários, por exemplo, costuma **durar em torno de uma hora**.

Preparação da avaliação

- no planejamento de uma avaliação de IHC precisamos definir:
 - Os **métodos** a serem utilizados de acordo com os objetivos da avaliação, dos recursos disponíveis e do acesso aos usuários e ao contexto de uso.
 - Os **perfis e o número de participantes** caso seja escolhido um método de avaliação que envolva usuários.
 - Ex.: se o objetivo for verificar como usuários novatos aprendem a realizar determinadas tarefas utilizando o sistema, o avaliador deve recrutar usuários inexperientes no uso do sistema e na realização das tarefas em questão.
 - Uma avaliação de IHC em geral **envolve de 5 a 12 usuários**. Porém, segundo Nielsen (2000), **bastam cinco usuários para encontrarmos a maioria dos problemas na interface** (85%, segundo o seu experimento).

Preparação da avaliação

- Uma avaliação de IHC com frequência **pretende apenas obter indícios sobre a qualidade de uso do sistema e sobre como aumentá-la.**
- Sendo assim, mesmo quando **os resultados não são estatisticamente significativos**, eles podem **ser úteis para o reprojeto do sistema avaliado.**

Preparação da avaliação

Depois é preciso:

- refletir sobre as questões éticas e definir os cuidados que devem ser tomados
- alocar pessoal, recursos e equipamentos
- preparar e imprimir o material de apoio:
 - *termo de consentimento*
 - *questionário (ou roteiro de entrevista) pré e pós-teste*
 - *instruções e cenários para orientar os participantes sobre as tarefas a serem realizadas;*
 - *roteiro de acompanhamento da observação, de modo a facilitar a captura de dados e anotações*
- preparar todo ambiente, hardware e software
- realizar um teste-piloto, lembrando que estes dados serão usados apenas para validar o teste e não como dados finais, pois podem estar contaminados por problemas que ocorreram durante o piloto.
- recrutar participantes com os perfis especificado, para isso o avaliador pode utilizar questionários ou entrevistas curtas a fim de conferir se uma pessoa possui o perfil desejado.

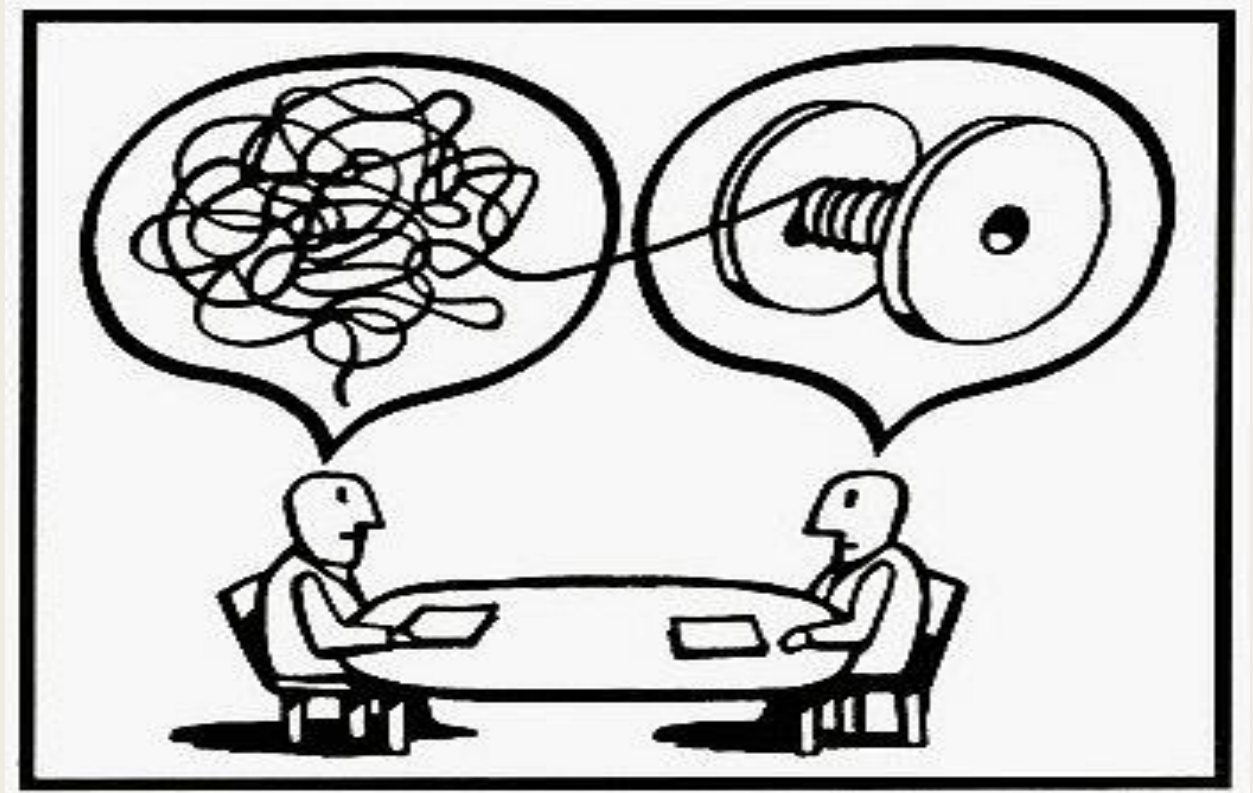
The slide features two thick black L-shaped bars. One is positioned in the top-left corner, and the other is in the bottom-right corner, framing the central text.

COMO AVALIAR?

Coleta de Dados

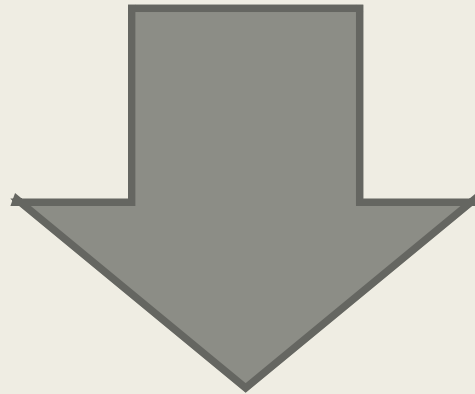
Coleta de dados

- depende dos **objetivos** e **método** de avaliação planejados



Coleta de Dados

- A coleta de dados deve ocorrer conforme o planejamento realizado e o método de avaliação selecionado.



Coleta de dados

Avaliação por inspeção

- Envolve apenas avaliadores que:
 - *utilizam o material preparado para seguir o método*
 - *examinam a interface para identificar*
 - prever experiências de uso ou
 - discrepâncias com padrões

Coleta de dados

Avaliação por observação ou investigação

- Envolve a participação dos usuários para:
 - *relatar experiências de uso vivenciadas ou*
 - *permitir a observação de experiências reais de uso*

Coleta de dados

Orientações gerais para uma sessão de observação em laboratório

- dê oportunidade e tempo para o participante se acostumar com o ambiente e reduzir sua ansiedade:
 - *seja cordial e deixe o participante à vontade*
 - *estabeleça uma conversa “quebra-gelo”*
 - *apresente o laboratório, incluindo a sala de observação*
 - *ofereça água, café, oportunidade para ir ao toailete*
- apresente a avaliação ao participante:
 - *explique os objetivos do estudo, o sistema de interesse, o procedimento da avaliação*
 - *informe os cuidados éticos sendo tomados*
 - *esclareça qualquer dúvida do participante*
 - *entregue o termo de consentimento*

Coleta de dados

orientações gerais para uma sessão de observação em laboratório

- caso o participante aceite, inicie a sessão de observação:
 - *entregue o formulário pré-teste*
 - *ative softwares e hardwares que registram os dados*
 - *apresente o sistema avaliado*
 - *se for o primeiro contato, permita um explora livre do sistema*
 - *entregue as instruções e os cenários das tarefas*
 - *esclareça as eventuais dúvidas*
 - *o participante passa a realizar as tarefas solicitadas*

Coleta de dados

orientações gerais para uma sessão de observação em laboratório

■ observe o participante:

- *um avaliador na sala de uso e outro na sala de observação*
- *anote qualquer acontecimento relevante*
- *não interfira, questione ou interrompa os participantes enquanto realizam as tarefas*

Coleta de dados

orientações gerais para uma sessão de observação em laboratório

- depois de concluídas as tarefas:
 - *realize a entrevista pós-teste para esclarecer as dúvidas*

Two thick black L-shaped bars are positioned on the left and right sides of the slide. The left bar starts at the top left and extends downwards. The right bar starts at the top right and extends downwards. They are positioned such that they appear to frame the central text.

COMO AVALIAR?

Interpretação

Interpretação

Análise do material registrado para
atribuir significado aos dados coletados

Interpretação

- deve ser **orientada pelo método de avaliação utilizado e pelo planejamento da avaliação**
- os métodos de avaliação costumam apontar:
 - *os focos de análise (i.e., quais dados devem ser analisados sob quais perspectivas de análise) e*
 - *os tipos de interpretações mais frequentes*
- por exemplo,
 - *o método de avaliação heurística enfatiza a análise de um conjunto de heurísticas*
 - *o método de avaliação de comunicabilidade investiga problemas na recepção da metamensagem*

Interpretação

- inicia com a interpretação dos dados de cada participante, ou seja: uma análise *intrassujeito* ou *intraparticipante*

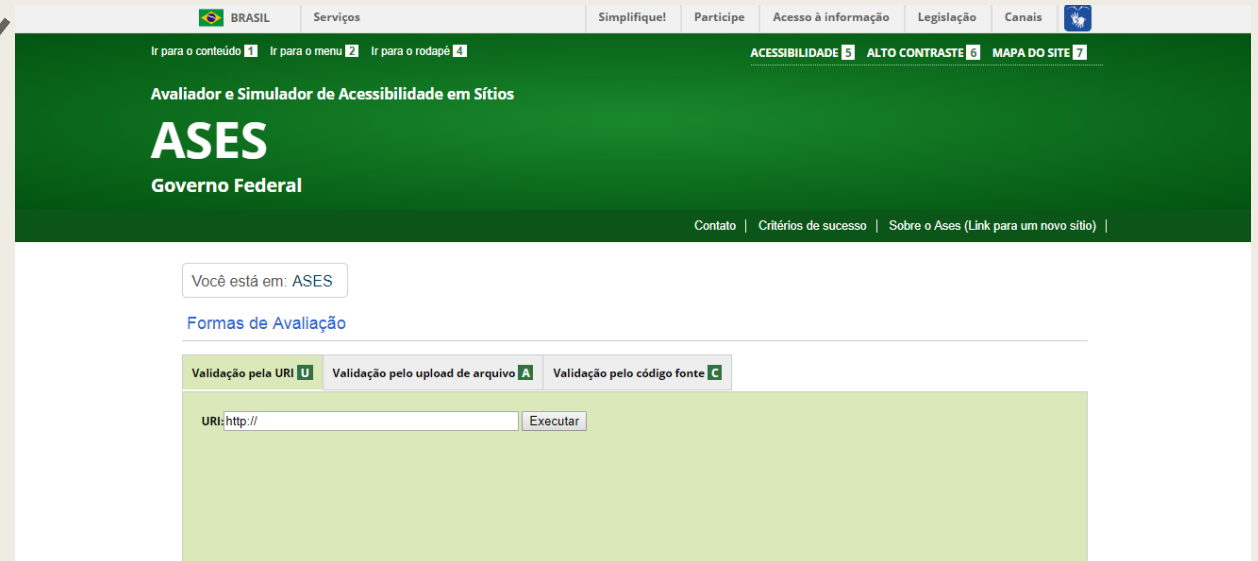
Interpretação

- Avaliação de padrões, como acessibilidade, por exemplo, pode ser feita de forma automática ou manual

<https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>

<https://wave.webaim.org/>

Avaliador
automático de
acessibilidade



BRASIL Serviços Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para o rodapé 4

ACESSIBILIDADE 5 ALTO CONTRASTE 6 MAPA DO SITE 7

Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios

ASES

Governo Federal

Contato | Critérios de sucesso | Sobre o Ases (Link para um novo site) |

Você está em: ASES

Formas de Avaliação

Validação pela URI 1 Validação pelo upload de arquivo 2 Validação pelo código fonte 3

URI: Executar

Interpretação

- Avaliação do www.jatai.ufg.br em **29/10/2018**

Você está em: [ASES](#) | [Resumo de avaliação](#)

Página Avaliada

Página: <https://www.jatai.ufg.br/>

Título: Regional Jataí - Universidade Federal de Goiás

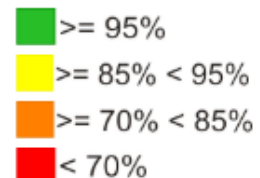
Tamanho: 86126 Bytes

Data/Hora: 29/10/2018 14:40:46

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda



Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	Erro(s)	Aviso(s)
Marcação	106	1198
Comportamento	1	5
Conteúdo/Informação	18	2
Apresentação / Design	0	6
Multimídia	0	0
Formulários	2	3
Total	127	1214

Interpretação

- Avaliação do <https://portalufj.jatai.ufg.br/> em 23/08/2021

Você está em: [ASES](#) | [Resumo de avaliação](#)

Página Avaliada

Página: <https://portalufj.jatai.ufg.br/>

Título: Portal UFJ - Universidade Federal de Jataí

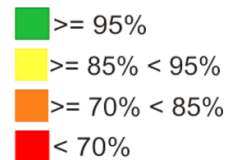
Tamanho: 125138 Bytes

Data/Hora: 23/08/2021 16:20:40

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda



Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	Erro(s)	Aviso(s)
Marcação	52	1794
Comportamento	1	3
Conteúdo/Informação	31	56
Apresentação / Design	0	127
Multimídia	0	0
Formulários	2	3
Total	86	1983

Avaliação tem por base testes automáticos em código-fonte (X)HTML interpretados do [Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico \(eMAG\)](#) ([link para novo site](#)).

A nota não contempla os itens classificados como avisos e aqueles que requerem avaliação humana. Para saber quais testes são contemplados pelo software, [favor verificar os critérios de sucesso trabalhados pelo ASESWEB](#).

Interpretação

■ Avaliação do <http://ufj.edu.br/> em 10/04/2023

Página Avaliada

Página: <http://ufj.edu.br>

Título: Universidade Federal de Jataí

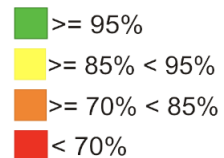
Tamanho: 228 Bytes

Data/Hora: 10/04/2023 19:07:01

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda



Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	Erro(s)	Aviso(s)
Marcação	3	4
Comportamento	0	1
Conteúdo/Informação	1	0
Apresentação / Design	0	0
Multimídia	0	0
Formulários	0	0
Total	4	5

Avaliação tem por base testes automáticos em código-fonte (X)HTML interpretados do [Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico \(eMAG\)](#) ([link para novo sítio](#)).

A nota não contempla os itens classificados como avisos e aqueles que requerem avaliação humana. Para saber quais testes são contemplados pelo software, [favor verificar os critérios de sucesso trabalhados pelo ASESWEB](#).

Interpretação

Avaliação do www.terra.com.br em 29/10/2018

Página Avaliada

Página: <http://terra.com.br>

Título: Terra - Notícias, esportes, coberturas ao vivo, diversão e estilo de vida

Tamanho: 310820 Bytes

Data/Hora: 29/10/2018 14:42:26

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda

- $\geq 95\%$
- $\geq 85\% < 95\%$
- $\geq 70\% < 85\%$
- $< 70\%$

Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	Erro(s)	Aviso(s)
Marcação	62	854
Comportamento	0	85
Conteúdo/Informação	0	12
Apresentação / Design	0	1
Multimídia	0	0
Formulários	0	0
Total	62	952

Interpretação

Avaliação do www.terra.com.br em 04/06/2022

Página Avaliada

Página: <http://terra.com.br>

Título: Terra - Notícias, esportes, coberturas ao vivo, diversão e estilo de vida

Tamanho: 336897 Bytes

Data/Hora: 04/06/2022 11:26:04

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda

- $\geq 95\%$
- $\geq 85\% < 95\%$
- $\geq 70\% < 85\%$
- $< 70\%$

Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	✖ Erro(s)	⚠ Aviso(s)
Marcação	29	130
Comportamento	0	25
Conteúdo/Informação	81	67
Apresentação / Design	1	0
Multimídia	0	0
Formulários	0	0
Total	111	222

Avaliação tem por base testes automáticos em código-fonte (X)HTML interpretados do [Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico \(eMAG\)](#) ([link para novo site](#)).

A nota não contempla os itens classificados como avisos e aqueles que requerem avaliação humana. Para saber quais testes são contemplados pelo software, [favor verificar os critérios de sucesso trabalhados pelo ASESWEB](#).

Interpretação

Avaliação do www.terra.com.br em 23/08/2021

Você está em: [ASES](#) | Resumo de avaliação

Página Avaliada

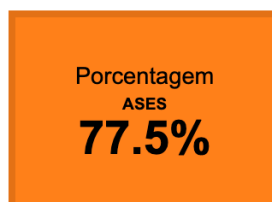
Página: <https://www.terra.com.br/>

Título: Terra - Notícias, esportes, coberturas ao vivo, diversão e estilo de vida

Tamanho: 169283 Bytes

Data/Hora: 23/08/2021 16:31:06

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda

- >= 95%
- >= 85% < 95%
- >= 70% < 85%
- < 70%

Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	✖ Erro(s)	⚠ Aviso(s)
Marcação	60	501
Comportamento	0	16
Conteúdo/Informação	32	60
Apresentação / Design	1	0
Multimídia	0	0
Formulários	0	0
Total	93	577

Avaliação tem por base testes automáticos em código-fonte (X)HTML interpretados do [Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico \(eMAG\)](#) ([link para novo sítio](#)).

A nota não contempla os itens classificados como avisos e aqueles que requerem avaliação humana. Para saber quais testes são contemplados pelo software, [favor verificar os critérios de sucesso trabalhados pelo ASESWEB](#).

Interpretação

Avaliação do www.gov.br/pt-br em **23/08/2021**

Página Avaliada

Página: <https://www.gov.br/pt-br>

Título: Governo Federal - Governo do Brasil... — Português (Brasil)

Tamanho: 163932 Bytes

Data/Hora: 23/08/2021 16:42:26

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda

- $\geq 95\%$
- $\geq 85\% < 95\%$
- $\geq 70\% < 85\%$
- $< 70\%$

Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	✖ Erro(s)	⚠ Aviso(s)
Marcação	150	2657
Comportamento	0	14
Conteúdo/Informação	16	25
Apresentação / Design	0	0
Multimídia	0	0
Formulários	0	0
Total	166	2696

Avaliação tem por base testes automáticos em código-fonte (X)HTML interpretados do [Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico \(eMAG\)](#) (link para novo sítio).

A nota não contempla os itens classificados como avisos e aqueles que requerem avaliação humana. Para saber quais testes são contemplados pelo software, [favor verificar os critérios de sucesso trabalhados pelo ASESWEB](#).

Interpretação

Avaliação do <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/avaliar> em **23/08/2021**

Página Avaliada

Página: <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/avaliar>

Título: HTTP Status 405 – Method Not Allowed

Tamanho: 686 Bytes

Data/Hora: 23/08/2021 17:29:43

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda

- $\geq 95\%$
- $\geq 85\% < 95\%$
- $\geq 70\% < 85\%$
- $< 70\%$

Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	✖ Erro(s)	⚠ Aviso(s)
Marcação	3	7
Comportamento	0	0
Conteúdo/Informação	0	0
Apresentação / Design	0	0
Multimídia	0	0
Formulários	0	0
Total	3	7

Avaliação tem por base testes automáticos em código-fonte (X)HTML interpretados do [Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico \(eMAG\)](#) ([link para novo site](#)).

A nota não contempla os itens classificados como avisos e aqueles que requerem avaliação humana. Para saber quais testes são contemplados pelo software, [favor verificar os critérios de sucesso trabalhados pelo ASESWEB](#).

Interpretação

Avaliação do <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/avaliar> em 04/06/2022

Página Avaliada

Página: <http://asesweb.governoeletronico.gov.br/avaliar>

Título: HTTP Status 405 – Method Not Allowed

Tamanho: 686 Bytes

Data/Hora: 04/06/2022 11:29:19

Nota e Resumo da Avaliação de Acessibilidade



Legenda

- $\geq 95\%$
- $\geq 85\% < 95\%$
- $\geq 70\% < 85\%$
- $< 70\%$

Resumo de Acessibilidade por Seção eMAG

Seção	✖ Erro(s)	⚠ Aviso(s)
Marcação	3	7
Comportamento	0	0
Conteúdo/Informação	0	0
Apresentação / Design	0	0
Multimídia	0	0
Formulários	0	0
Total	3	7

Avaliação tem por base testes automáticos em código-fonte (X)HTML interpretados do [Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico \(eMAG\)](#) (link para novo sítio).

A nota não contempla os itens classificados como avisos e aqueles que requerem avaliação humana. Para saber quais testes são contemplados pelo software, [favor verificar os critérios de sucesso trabalhados pelo ASESWEB](#).

Interpretação

- A **análise realizada por um avaliador humano ainda é fundamental para verificar a qualidade de uso**, porque é difícil codificar em um programa toda a visão que o avaliador pode adquirir sobre domínio, usuário, atividades e contexto, bem como sua capacidade de análise, principalmente diante de situações imprevistas.
- No entanto, para aspectos pontuais da avaliação, as análises automáticas podem agilizar parte do processo.



COMO AVALIAR?

Consolidação e Relato dos Resultados



Consolidação dos resultados

os resultados individuais são **consolidados e analisados em conjunto**, em uma análise denominada de ***intersujeito ou interparticipante***

- Busca **recorrências nos resultados de todos os participantes** acordo com o método selecionado.
- Os **resultados comuns** a vários participantes de um grupo permitem fazer uma **distinção entre características representativas do grupo e das específicas de cada participante**
- Busca **responder ou justificar** por que alguma resposta não foi encontrada para as questões de investigação
- A **generalização dos resultados exige muito cuidado**, pois sempre são fortemente influenciados pelo ambiente de avaliação e pelas características, preferências, interesses e necessidades dos participantes individuais.

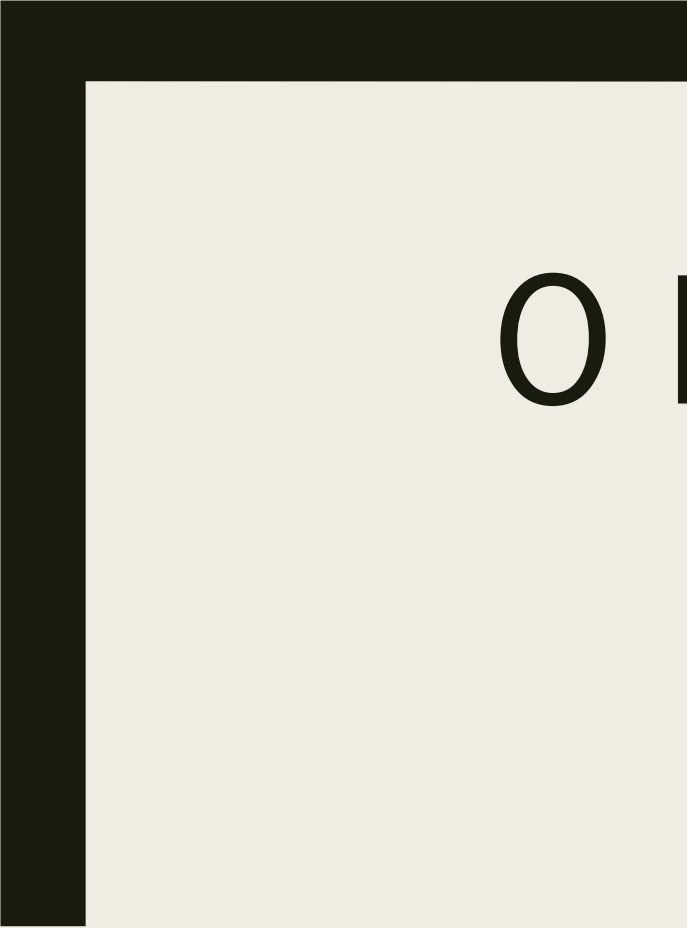
Relato dos resultados

os resultados de uma avaliação de IHC normalmente indicam **tendências de problemas**, e **não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso do sistema**

- caso não sejam encontrados problemas durante a avaliação, também **não podemos afirmar categoricamente** que o sistema tenha alta qualidade de uso
- podemos **afirmar apenas que o estudo não revelou problemas num determinado escopo do sistema avaliado** com base em um certo planejamento

Relato dos resultados

- O relato dos resultados costuma incluir:
 - *os objetivos e escopo da avaliação;*
 - *a forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado);*
 - *o número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação;*
 - *um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos;*
 - *um relato da interpretação e análise dos dados;*
 - *uma lista dos problemas encontrados;*
 - *um planejamento para o reprojeto do sistema.*



0 FRAMEWORK
DECIDE



O Framework DECIDE

- Sharp, Rogers e Preece (2007) propõem um *framework* chamado DECIDE para orientar o planejamento, a execução e a análise de uma avaliação de IHC.
- As atividades do *framework* são interligadas e executadas iterativamente, à medida que o avaliador articula os objetivos da avaliação, os dados e recursos disponíveis.
- Então, quando o avaliador descobre uma necessidade de modificar os rumos da avaliação por algum motivo, as demais atividades são afetadas.
 - *Ex. Se o avaliador não conseguir permissão para visitar o ambiente de uso de um sistema, ele não pode aplicar um método de avaliação que coleta dados sobre o uso do sistema em contexto.*

framework DECIDE

(Preece et al., 2002)

D	Determinar os objetivos da avaliação de IHC. O avaliador deve determinar os objetivos gerais da avaliação e identificar por que e para quem tais objetivos são importantes. O restante do planejamento da avaliação, sua execução e a apresentação dos resultados serão orientados por esses objetivos.
E	Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação. Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.
C	Escolher (<i>Choose</i>) os métodos de avaliação a serem utilizados. O avaliador deve escolher os métodos mais adequados para responder as perguntas e atingir os objetivos esperados, considerando também o prazo, o orçamento, os equipamentos disponíveis e o grau de conhecimento e experiência dos avaliadores.
I	Identificar e administrar as questões práticas da avaliação. Existem muitas questões práticas envolvidas numa avaliação de IHC, como, por exemplo, o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação, a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.
D	Decidir como lidar com as questões éticas. Sempre que usuários são envolvidos numa avaliação, o avaliador deve tomar os cuidados éticos necessários (veja Seção 5.4). Os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.
E	Avaliar (<i>Evaluate</i>), interpretar e apresentar os dados. O avaliador precisa estar atento a alguns aspectos da avaliação realizada antes de tirar conclusões e divulgar resultados. Ele deve considerar: o grau de <i>confiabilidade</i> dos dados (i.e., semelhança dos resultados obtidos quando emprega mais de uma vez o mesmo método de avaliação nas mesmas circunstâncias; a <i>validade interna</i> do estudo (i.e., se o método de avaliação mede o que deveria medir, se o faz com rigor e evita que os dados sejam distorcidos); a <i>validade externa</i> do estudo (i.e., até que ponto os resultados podem ser generalizados ou transferidos a um outro contexto semelhante); e a <i>validade ecológica</i> do estudo (i.e., o quanto os materiais, métodos e ambiente de estudo se assemelham à situação real investigada).

DESCONTRAINDO: OLHA O QUE ACONTECE SE NÃO HOVER PLANEJAMENTO

- <https://www.youtube.com/watch?v=LOyX-vgdQGQ>



Kahoot